ЗАНЯТИЕ 14

Смеси, растворы, проценты

РАЗМИНКА

Устно

1. Сколько граммов соли в 300 г 10%-го раствора?
2. Число увеличили на 20%, а потом уменьшили на 20%. На сколько процентов изменилось число?

РАЗМИНКА

Устно

1. Сколько граммов соли в 300 г 10%-го раствора?
2. Число увеличили на 20%, а потом уменьшили на 20%. На сколько процентов изменилось число?

Ответ. 1) 30 г; 2) уменьшилось на 4%.

ТЕОРИЯ

Главная идея

Сушка: вода уходит, масса сухого вещества не меняется

Разбавление: добавили воду — масса вещества та же

Смешивание: массы вещества складываются

Переливание: отлили часть $\frac{x}{V}$ — концентрация не изменилась, вещества стало в $\left(1-\frac{x}{V}\right)$ раз меньше

ПРИМЕР 1 · СМЕШИВАНИЕ

Смешали 300 г 10%-го и 200 г 25%-го раствора соли. Какова концентрация смеси?

ПРИМЕР 1 · СМЕШИВАНИЕ

Смешали 300 г 10%-го и 200 г 25%-го раствора соли. Какова концентрация смеси?

Соли: $30 + 50 = 80$ г; раствора: 500 г

ПРИМЕР 1 · СМЕШИВАНИЕ

Смешали 300 г 10%-го и 200 г 25%-го раствора соли. Какова концентрация смеси?

Соли: $30 + 50 = 80$ г; раствора: 500 г

$$\frac{80}{500} = 16\%$$

ПРИМЕР 2 · СУШКА

Грибы

Свежие грибы содержат 90% воды, сушёные — 15%. Сколько сушёных грибов получится из 34 кг свежих?

ПРИМЕР 2 · СУШКА

Грибы

Свежие грибы содержат 90% воды, сушёные — 15%. Сколько сушёных грибов получится из 34 кг свежих?

Сухого вещества: 10% от 34 кг $= 3{,}4$ кг

ПРИМЕР 2 · СУШКА

Грибы

Свежие грибы содержат 90% воды, сушёные — 15%. Сколько сушёных грибов получится из 34 кг свежих?

Сухого вещества: 10% от 34 кг $= 3{,}4$ кг

В сушёных оно составляет 85%: $0{,}85\,y = 3{,}4$

ПРИМЕР 2 · СУШКА

Грибы

Свежие грибы содержат 90% воды, сушёные — 15%. Сколько сушёных грибов получится из 34 кг свежих?

Сухого вещества: 10% от 34 кг $= 3{,}4$ кг

В сушёных оно составляет 85%: $0{,}85\,y = 3{,}4$

$y = 4$ кг

ПРИМЕР 3 · ПЕРЕЛИВАНИЕ

Отлили и долили

Из сосуда с 20 л 80%-го раствора кислоты отлили часть и долили столько же воды. Потом снова отлили столько же и долили водой. Получился 45%-й раствор. Сколько литров отливали каждый раз?

ПРИМЕР 3 · ПЕРЕЛИВАНИЕ

Отлили и долили

Из сосуда с 20 л 80%-го раствора кислоты отлили часть и долили столько же воды. Потом снова отлили столько же и долили водой. Получился 45%-й раствор. Сколько литров отливали каждый раз?

После каждого шага кислоты в $\left(1-\dfrac{x}{20}\right)$ раз меньше

ПРИМЕР 3 · ПЕРЕЛИВАНИЕ

Отлили и долили

Из сосуда с 20 л 80%-го раствора кислоты отлили часть и долили столько же воды. Потом снова отлили столько же и долили водой. Получился 45%-й раствор. Сколько литров отливали каждый раз?

После каждого шага кислоты в $\left(1-\dfrac{x}{20}\right)$ раз меньше

$$80\% \cdot \left(1-\frac{x}{20}\right)^2 = 45\%, \quad \left(1-\frac{x}{20}\right)^2 = \frac{9}{16}$$

ПРИМЕР 3 · ПЕРЕЛИВАНИЕ

Отлили и долили

Из сосуда с 20 л 80%-го раствора кислоты отлили часть и долили столько же воды. Потом снова отлили столько же и долили водой. Получился 45%-й раствор. Сколько литров отливали каждый раз?

После каждого шага кислоты в $\left(1-\dfrac{x}{20}\right)$ раз меньше

$$80\% \cdot \left(1-\frac{x}{20}\right)^2 = 45\%, \quad \left(1-\frac{x}{20}\right)^2 = \frac{9}{16}$$

$$1-\frac{x}{20} = \frac{3}{4}, \quad x = 5 \text{ л}$$

ПРИМЕР 4 · ЦЕНА И ЗАРПЛАТА

Цену товара подняли на 50%, а зарплату — на 20%. На сколько процентов меньше товара можно купить на зарплату?

ПРИМЕР 4 · ЦЕНА И ЗАРПЛАТА

Цену товара подняли на 50%, а зарплату — на 20%. На сколько процентов меньше товара можно купить на зарплату?

$$\text{Количество товара} = \frac{\text{зарплата}}{\text{цена}}$$

ПРИМЕР 4 · ЦЕНА И ЗАРПЛАТА

Цену товара подняли на 50%, а зарплату — на 20%. На сколько процентов меньше товара можно купить на зарплату?

$$\text{Количество товара} = \frac{\text{зарплата}}{\text{цена}}$$

Было $\dfrac{Z}{C}$, стало $\dfrac{1{,}2Z}{1{,}5C} = 0{,}8 \cdot \dfrac{Z}{C}$

ПРИМЕР 4 · ЦЕНА И ЗАРПЛАТА

Цену товара подняли на 50%, а зарплату — на 20%. На сколько процентов меньше товара можно купить на зарплату?

Количество товара $= \dfrac{\text{зарплата}}{\text{цена}}$

Было $\dfrac{Z}{C}$, стало $\dfrac{1{,}2Z}{1{,}5C} = 0{,}8 \cdot \dfrac{Z}{C}$

На 20% меньше

ЗАДАЧА 1

Смешали 2 кг 30%-го и 3 кг 20%-го раствора соли. Найдите концентрацию смеси

ЗАДАЧА 1

Смешали 2 кг 30%-го и 3 кг 20%-го раствора соли. Найдите концентрацию смеси

Ответ. 24%

ЗАДАЧА 2

Огурцы

Огурцы содержат 99% воды. 100 кг огурцов полежали, и содержание воды стало 98%. Сколько теперь весят огурцы?

ЗАДАЧА 2

Огурцы

Огурцы содержат 99% воды. 100 кг огурцов полежали, и содержание воды стало 98%. Сколько теперь весят огурцы?

Ответ. 50 кг

ЗАДАЧА 3

Курага

Свежие абрикосы содержат 85% воды, а курага — 25%. Во сколько раз масса свежих абрикосов больше массы полученной из них кураги?

ЗАДАЧА 3

Курага

Свежие абрикосы содержат 85% воды, а курага — 25%. Во сколько раз масса свежих абрикосов больше массы полученной из них кураги?

Ответ. в 5 раз

ЗАДАЧА 4

Переливание

Из 12 л 60%-го раствора кислоты отлили часть и долили водой, затем снова отлили столько же и долили водой. Получился 15%-й раствор. Сколько литров отливали каждый раз?

ЗАДАЧА 4

Переливание

Из 12 л 60%-го раствора кислоты отлили часть и долили водой, затем снова отлили столько же и долили водой. Получился 15%-й раствор. Сколько литров отливали каждый раз?

Ответ. 6 л

ЗАДАЧА 5

Смесь по заказу

Сколько граммов 40%-го и 10%-го растворов нужно смешать, чтобы получить 300 г 20%-го раствора?

ЗАДАЧА 5

Смесь по заказу

Сколько граммов 40%-го и 10%-го растворов нужно смешать, чтобы получить 300 г 20%-го раствора?

Ответ. 100 г и 200 г

ЗАДАЧА 6

Сплав

Сплав меди и цинка массой 15 кг содержит 40% меди. Сколько килограммов меди нужно добавить, чтобы её содержание стало 60%?

ЗАДАЧА 6

Сплав

Сплав меди и цинка массой 15 кг содержит 40% меди. Сколько килограммов меди нужно добавить, чтобы её содержание стало 60%?

Ответ. $7{,}5$ кг

ИТОГ

Что запомнить

- Ищем величину, которая не меняется.
- Проценты от разных величин не складываются.
- n переливаний: концентрация умножается на $\left(1-\dfrac{x}{V}\right)^{n}$.
- Изменение количества = отношение множителей.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на смеси и проценты.